Z9 / MARK3 + MARK2

v39
功能与使用手册

C15 / C30 原生 HE、HE★ RAW
预拍摄、DX 与自定义快门声

本手册面向集成 v39。原始代码基线为 Z9 5.32；5.60 是同一业务实现的版本标识重打包。

文档日期：2026-11-05
截图：精确 v39 QEMU 原始 LCD 栅格，英文界面。
菜单操作按中文路径说明；截图未重绘、未叠加虚构选项。

当前实机反馈：v39 重启后的音频菜单正常；C15、C30 RAW 快速裁切执行正常。该反馈不等于所有格式、裁切区域、双卡及长期使用的完整验收。

01 版本与功能速查

先确认版本，再按需求选择

项目	v39 行为与边界
C15 / C30	RAW、RAW+JPEG、JPEG；RAW 编码可选 HE / HE★
JPEG 档位	C15/C30 仅精细、标准；不提供基本或 JPEG 星级
C60 / C120	保留 JPEG 分组与精细/标准选择，不新增 RAW
FX / DX	已接入两种区域；历史有界 QEMU 分项通过，v39 全矩阵仍需实机
预拍摄	沿用原设置；C30 + FX + HE★ + 含 RAW 时上限 0.5 秒
音频	卡内 WAV 选择、CUS、冷启动文件列表与当前项恢复
机内处理	最新用户确认 C15/C30 快速裁切正常；RAW 润饰未获本轮全矩阵反馈

发布名与功能版本独立：v39 指功能集；5.32/5.60 指包内版本标识。5.60 只等长改动四处版本字符串，MAIN 实际改动 8 字节，业务逻辑相同。

> 原始 v39 已有用户实机功能反馈。5.60 已通过离线封包及旧升级器函数链模拟，但升级界面版本比较、完整重启和实机安装仍待验证。

准备：保留原始 NEF 与设置记录，确认所用包的 SHA256；初次验收分别核对格式、文件扩展名、回放与裁切结果，不凭菜单文字判定所有链路通过。

02 进入图像品质菜单

照片拍摄菜单 / 图像品质设定



图 1 | v39：普通图像品质和 HSFC 入口分开；HSFC 右侧故意留空。

路径：照片拍摄菜单 → 图像品质设定 → 图像品质（HSFC）。普通“图像品质”继续供 S / CL / CH 等原生模式使用。

HSFC 项是进入详情的链接，右侧不再显示容易混淆的 C60/C120 格式摘要。右侧空白是设计结果，不是设置丢失。

> 修改普通“图像品质”不等于修改 C15/C30 的私有格式选择。请进入 HSFC 详情，核对对应分组。

03 分别设置两组高速模式

C15/C30 与 C60/C120

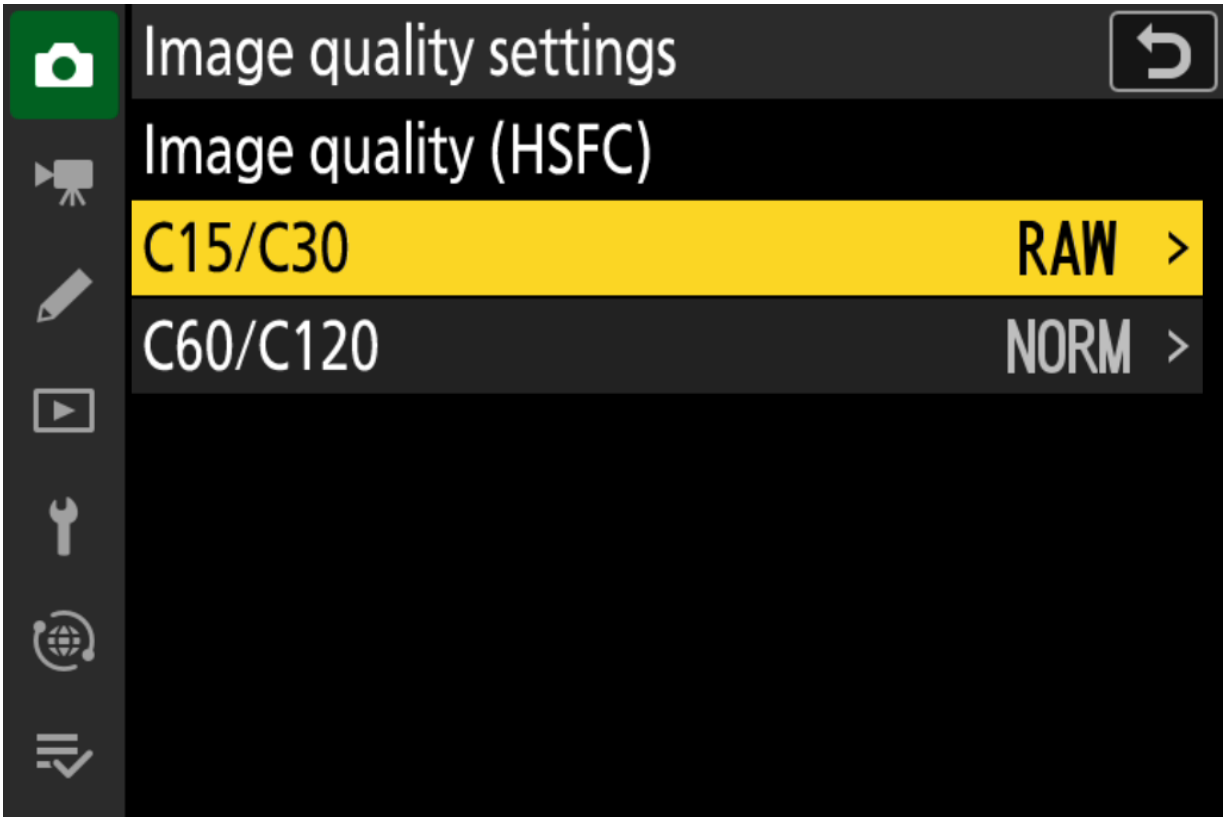


图 2 | v39：两组各自显示已提交的格式摘要。图中为 C15/C30=RAW、C60/C120=NORM。

选择 C15/C30，进入 RAW、RAW+JPEG 与 JPEG 设置；选择 C60/C120，进入原高速 JPEG 选择。两组设置相互独立。

想拍什么	操作
C15 或 C30 RAW	进入 C15/C30，先选 RAW，再选 RAW 编码
C15 或 C30 RAW+JPEG	选 RAW+JPEG 精细或标准，再选 HE / HE★
C60 或 C120 JPEG	进入 C60/C120 选精细或标准；不沿用上一组 RAW 设置

返回分组页后检查摘要，再切到实际释放模式。预拍摄与图像区域属于其他原生设置，分别检查，不能仅凭该页推定实际区域和帧数。

04 C15/C30 七行菜单

五种输出组合 + 两个 RAW 编码项

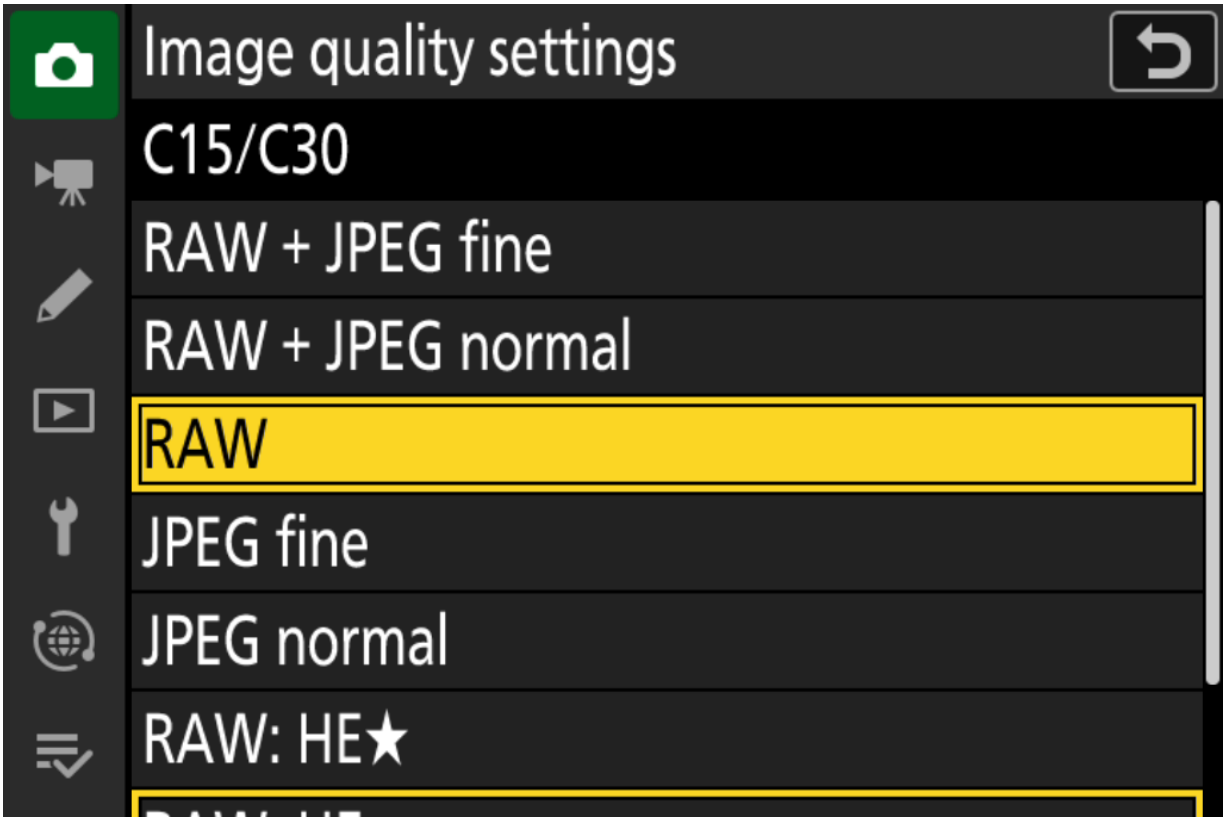


图 3 | v39：七行菜单的当前可见区域；底部编码项可继续向下滚动。

输出格式（前五行）	卡上预期文件
RAW+JPEG 精细 / 标准	NEF + 独立 JPEG
RAW	NEF；仍有 NEF 内嵌 JPEG
JPEG 精细 / 标准	独立 JPEG，不新增 NEF
RAW: HE★ / RAW: HE（后两行）	调整 RAW 编码，保留前五行的输出格式选择

先确定文件组合，再确定 RAW 编码。HE★ 需要更大的单帧资源；“RAW: HE★”的星号不是 JPEG 星级。仅拍 JPEG 时，保存的 RAW 编码选择不把 JPEG 变成 RAW。

> 本功能不提供无损压缩 RAW。RAW-only 的意思是不单独保存 JPEG，不是去除 NEF 必需的内嵌预览。

05 预拍摄、DX 与缓存显示

限制由实际模式、区域、编码共同决定

在原高速画面捕捉的预拍摄设置中选择时长，再核对实际 C15/C30、FX/DX 和 HE/HE★。预拍内容与全按后内容都需要逐帧保留自己的 RAW、预览和元信息。

组合	本改造的预拍限制
C30 + FX + HE★ + RAW/RAW+JPEG	有效上限 0.5 秒；1 秒项禁用
C15、HE、DX 或纯 JPEG	不施加上述专用上限，仍受原生模式条件限制
切离受限组合后	原请求时长保留，恢复原设置的有效行为

C30 FX HE★ 的原缓存保护曾因资源不足拒绝 1 秒预拍。修复使用有效时长和菜单同步限制，保留原安全余量；没有扩大缓存池或跳过原就绪保护。

DX 使用原几何路径与匹配的 RAW 资源分配；不要用取景画面尺寸推断主 RAW、NR 工作图或辅助图尺寸。

> 半按显示的 rXX 表示原生资源约束下的剩余连拍预算。不能按 NEF 文件大小或 JPEG 缩小比例换算。已有预算分析和钳制代码，但半按稳定画面的精确一致性尚未全部关闭。

06 自定义快门声

集成 mark2 的卡内导入与冷恢复

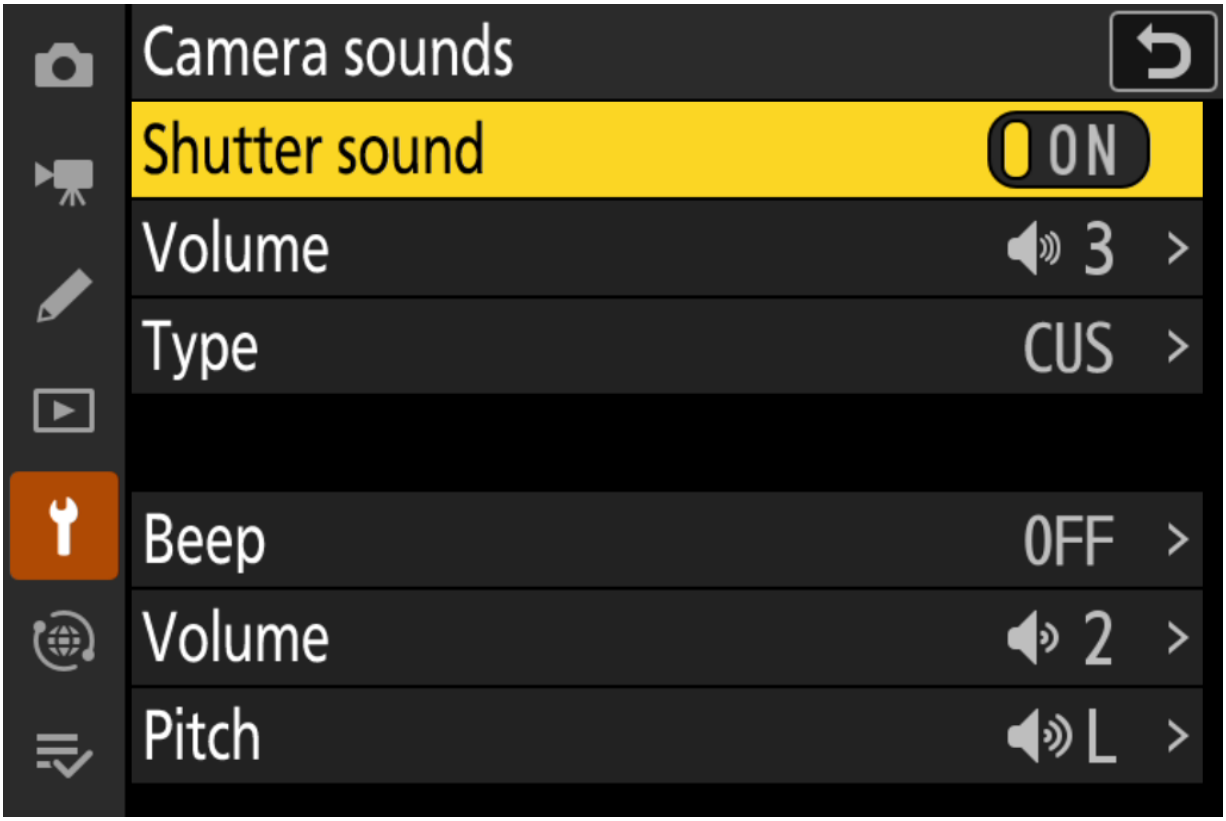


图 4 | 精确 v39 冷启动：声音页面 Type 右侧显示 CUS。未公开个人音频文件名截图。

准备卡根目录 CUSTOM_SOUND 文件夹，将受支持的 WAV 放在本层。进入设定菜单 → 照相机声音 → 类型 → Load WAV from card，选择文件。成功后外层显示 CUS，子页标记并定位当前文件。

输入要求	限制
WAV	RIFF PCM format 1；48 kHz；双声道；16 位小端
时长	大于 0、不超过 1.5 秒
文件名 / 列表	可打印 ASCII，最长 111 字符；最多显示 20 项，不递归
配置	CUSTOM_SOUND 内双记录 CRC 保护；选 A-E 可恢复原声

v39 修复重启后菜单未恢复的问题。当前文件在目录前 20 项之外时，仍保留在有界可见列表中。声音先恢复与菜单先进入两种顺序均已覆盖。

07 拍摄、回放与双卡检查

使用原生操作，分别核对结果

拍摄前：确认实际释放模式、HSFC 分组格式、RAW 编码、图像区域、预拍时长及目标卡。拍后：检查 NEF/JPEG 组合、系列顺序、回放与快速裁切。修改设置时先等原生写入任务完成。

场景	核对方法与已知范围
单卡 / 仅卡2	确认实际生成 NEF，而非只出现 JPEG；代码已修复按卡选择 NEF 数据库
RAW+JPEG	同一帧的配对文件与预览须一致；JPEG 可走独立裁切路径
系列回放	沿用原 DCF/系列引用；历史 QEMU 验证过首/中/末删除与幸存序列
删除	按相机原删除操作；整卡/全组合长期矩阵没有因单张通过而自动完成
快速裁切	用户反馈 v39 的 C15/C30 RAW 执行正常；检查结果确为所选场景
RAW 润饰	独立于普通回放和快速裁切验收；本轮未获得 v39 全矩阵确认

仅回放放大正常不能证明主 RAW 重处理正常：NEF 放大可使用内嵌 JPEG，而 RAW 快速裁切/润饰可能重新加载、解码主 RAW。

若出现紫图、噪点、错片或持续沙漏：保留原片与结果，记下包版本、模式/编码/区域/卡槽、启动方式和此前是否拍过普通模式，分别报告两个处理功能。

08 仍需关注的边界

兼容性恢复不等于所有数据均与 S 档相同

项目	当前边界
虚拟 Nrmap	有效原生图优先；仅缺失时生成本帧私有全零图。零值中性及画质等价未证
另一辅助图	12 位辅助载荷未完成真实同帧生产；未用供体图或 JPEG 缩小图冒充
ShotInfo	已接九段；七段仍缺，历史 S 参考总长 30,530 B
rXX	原生池预算已分析，半按稳定显示精确一致性仍需补验
设置保存 / 互载	内部持久化实现与历史分项测试不等于官方/修改版设置文件全版本互载通过
长期 / 异常链	快速关机、取消、双卡拔插、写入异常和长期稳定性仍分项验收

这些边界不否定已得到的实机快速裁切反馈，也不应被该反馈全部覆盖。原始 v39 功能结果、5.60 版本政策、QEMU 数值模型和真实相机处理效果是不同验收对象。

不要通过改扩展名、复制另一张照片的辅助图或填充未知 ShotInfo 来修复正式文件。研究中的反向/正向修改样本仅用于因果定位，未作为生产方案。

09 NEF 研究摘要

更多推导与来源见仓库 NEF 研究文档

NEF 中的对象	本次研究说明
主 RAW / HE 码流	保存实际压缩 RAW，不是从 JPEG 反推；与编码、解码、资源分配共同匹配
内嵌 JPEG	供回放/放大等使用；大小与品质策略独立于主 RAW
8 位 Nrmap	有效载荷与缺失不是同一状态；FX 为 384×256、98,304 B
DX Nrmap	原画布 480×290、139,200 B，另有文件填充；描述符可见裁切不等于只写可见区
12 位辅助图	历史 S 参考 384×256、147,456 B；不能与 Nrmap 或普通缩略图混称
ShotInfo 分段	本文 M0…M26 是研究编号空间，不是同值的 TIFF 标签或菜单属性

受控实机对照：仅移除 S 样片的 Nrmap，可复现两个机内处理功能异常；仅给 C30 增加有效 Nrmap，两项恢复当前画面。该对照支持缺图是这组故障的重要因果因素，不证明所有噪点/错片的唯一根因。

v39 沿用虚拟 Nrmap0 兼容方案：有效原生图不覆盖、载荷/描述符写完后最后发布完成状态，保留到原 NEF writer/commit/cancel 合流。它没有恢复原 DSP 数值算法。

10 版本标识与验证记录

功能版本 v39 / 自定义标识 5.60

对象	已有验证
v39 音频冷菜单	精确 MAIN QEMU 冷态、原声/自定义切换、实际照片/PCM、拍后重入；用户重启反馈正常
v39 C15/C30 快速裁切	用户实机反馈执行正常；没有本轮独立读取设备 SHA 或逐照片数值审计
5.60 重打包	四处等长版本标识、8 个实际字节变化；独立回读、完整性、6 个坏包反例
旧 v39 → 5.60	原升级器元数据/SHA/CRC/提取，705 块模拟 NOR 写入与全镜像读回通过
未覆盖	升级 UI 当前/候选版本比较、完整重启、真实控制器与 5.60 实机接受

5.32 v39 包 SHA256 前缀：da818964309b89fa；5.60 包前缀：4d0c2b6bc10c7875。完整身份保存在 profile 与 release 文档，文件名不能替代包 SHA。

本仓库发布新写源码、构建配方、合成测试、截图与文档。原固件、原厂资源正文、私有封包材料、个人音频和实拍文件不随仓库分发。

11 参考与接续

固定证据，不将历史失败改判为成功

E332：原版 S HE/HE★ 与完整 NEF 基线。
E473：HSFC 外层空摘要、分组显示与原生渲染。
E474/E476：HE★、FX/DX、0.5 秒限制、预览策略与 rXX。
E519/E520：卡2数据库与逐帧 ShotInfo 来源。
E534/E536：私有 NEF kind0、辅助链与剩余七段。
E584/E585：Nrmap 实机正反因果对照。
E587：本帧虚拟 Nrmap0、原生优先及写出生命周期。
E589/E590：v39 冷菜单修复、QEMU 验收与用户反馈。
E591/E592：5.60 标识重打包和原升级器关键链。

仓库 docs/evidence-register.json 保存报告题名、SHA256与观察层级；docs/nef-research.zh-CN.md 逐项说明推断、反例、已撤回解释与功能影响。

上游参考固定于历史研究提交：NikonFirmwarePatch 1a60fc00…；RdWing/z8-qemu 9881d710…。这些是研究参考，不是声称直接兼容其目标机型或拥有原厂完整 SDK。

Z9 mark3 项目独立于 Nikon。截图展示原界面供操作说明；源代码许可不主张原厂 UI、商标、原始固件或资源的所有权。

下一步优先：按当前包实机补齐 RAW 润饰、HE/HE★×FX/DX×两卡与启动状态矩阵，量化虚拟图的画质影响；对剩余字段继续从本帧来源、完成与最后消费者追踪。